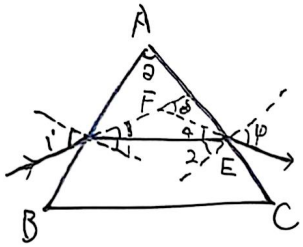
实验预习与原始数据记录

一、原理简述



设一束单色光入射到三棱镜的AB面上，i和φ分别表示入射角和出射角，出射线和入射线之间的夹角δ称为偏向角

$$\delta = i + \varphi - \alpha$$

当δ为极小值时，$i=\varphi$，$\delta_{min} = 2i - \alpha$，$i = \frac{1}{2}(\delta_{min} + \alpha)$

当$i=\varphi$时，$\angle_1 = \angle_2$，$\alpha = 2\angle_1$ 即 $\angle_1 = \frac{1}{2}\alpha$

$$\therefore n = \frac{\sin i}{\sin \angle_1} = \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta_{min} + \alpha)}{\sin \frac{1}{2}\alpha}$$

二、预习中的问题列举

① 光通过三棱镜有何优势

② 实验有何误差？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

游标	分光计读数				$\delta_{Am}=\theta_A^{\circ}-\theta_A$	$\delta_{Bm}=\theta_B^{\circ}-\theta_B$	$\delta_{min}=\frac{\delta_{Am}+\delta_{Bm}}{2}$
	遮线逆转时		入射光方向				
左	θ_A	~~215°35'~~ 35°30'	θ_A°	73°20'	37°50'	37°48°	37°49'
		~~215°36'~~			~~50'~~	~~50'~~	~~50'~~
右	θ_B	~~205°34'~~	θ_B°	253°24'	~~49°50'~~	~~49°50~~	~~49°50'~~
		~~205°36'~~					

215°36' 更正

教师签字 姜志军

日　　期 2024.5.9

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(20)

实验名称： 分光计的调整和折射率的测定

成 绩	7.5

实验日期 2024.5.9　　**教师签字** 楼鹏宇

同 组 者 _____　　**审阅日期** _____

一、实验目的

1. 了解分光计的结构，熟悉分光计的调整和作用
2. 掌握角游标原理和用分光计测角度的方法
3. 观察复色光的色散现象
4. 使用分光计测定三棱镜的顶角和最小偏向角，从而确定棱镜玻璃的折射率。

二、实验仪器与实验方法

仪器：分光计，汞灯，玻璃三棱镜，平行平面镜

方法：
1. 按分光计的调整步骤，调节分光计至正常使用状态
2. 调节三棱镜的主截面与分光计的旋转主轴垂直，即将载物台调水平
3. 测三棱镜顶角 α
4. 测最小偏向角 δ_{min}

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、测量内容及数据处理

$\alpha = 60°$

游标	分光计读数				$\delta_{Am} = \theta'_A - \theta_A$	$\delta_{Bm} = \theta'_{Bm} - \theta_B$	$\delta_{min} = \frac{\delta_{Am} + \delta_{Bm}}{2}$
	望远镜逆转时		入射光方向				
左	θ_A	35°30′	θ'_A	73°20′	37°50′	37°48′	37°49′
右	θ_B	215°36′	θ'_B	253°24′			

$$n = \frac{\sin\frac{1}{2}(\delta_{min}+\alpha)}{\sin\frac{1}{2}\alpha} = \frac{\sin 48°}{\sin 30°} \approx 1.5 \quad (\lambda = 546.07\,nm)$$

4位有效数字

自己算一下

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、小结（结论、误差分析及建议等）

结论：了解了分光计的调试方法

误差：①游标、读数存在微小偏差，找不到对齐的线

②桌面产生振动，对仪器造成影响

建议：提前将分光计大致调好

n=? -0.5

-0.5

注意把n的值写到结论

五、实验思考题

3. 若刻度环上"0"点越过游标上"0"刻线，说明刻度环旋转圈数大于等于1圈，角度差= 360°×旋转圈数+末读数-初读数

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App